

1 2024-09-10 - Vierfeldertafel

S. 248

Beispiel am Urnenmodell

In einer Urne sind **10** Kugeln, **5** davon sind Markiert (Ereignis M). Also $P(M) = \frac{5}{10} = 50\%$. Es gibt allerdings **drei** von **vier** roten Kugeln, welche Markiert sind und **zwei** von **sechs** nicht rote Kugeln. Wenn man nun beim ziehen vorher schon weiß, welche Farbe die Kugel hat, bevor man die Markierung sieht, verändert sich die Wahrscheinlichkeit auf $\frac{3}{4} = 75\%$.

Man bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für eine Markierung (M) unter der Bedingung rot (R) als **bedingte Wahrscheinlichkeit** und schreibt.

$$P_R(M) = \frac{3}{4} = 75$$

Das bedingende Ereignis R wird als Index notiert. Man liest $P_R(M)$: „Wahrscheinlichkeit von M unter der Bedingung R “

Satz: $P_E(F)$ ist die **bedingte Wahrscheinlichkeit**

2 Aufgaben

Eine Münze wird dreimal geworfen. Berechnen Sie $P_E(F)$ und $P_F(E)$. Beschreiben Sie die gesuchten Wahrscheinlichkeiten in Worten.

- a) E: „Beim zweiten Wurf lag ‚Zahl‘ oben.“ F: „Es lag dreimal ‚Zahl‘ oben“

$P_E(F)$ verändert sich zu „Es lag zwei mal Zahl oben“, da der Zweite Wurf bereits Zahl hat. Also ergibt sich die Wahrscheinlichkeit $P_E(F) = \frac{1}{4}$ anstatt $P(F) = \frac{1}{6}$

$P_F(E)$ da dreimal ‚Zahl‘ oben liegt, dann liegt auch beim zweiten Wurf ‚Zahl‘ oben. Also eine Wahrscheinlichkeit von $P_F(E) = 1$

- b) E: „Beim ersten Wurf lag ‚Zahl‘ oben“ F: „Es lag genau einam ‚Zahl‘ oben“

$P_E(F) = \frac{1}{3}$: Möglichkeiten: 100, 110, 111 (1: Zahl, 0: nicht Zahl)

$P_F(E) = \frac{1}{3}$: Möglichkeiten: 100, 010, 001

Was wir wissen müssen

- Vierfeldertafeln aus und in sachzusammenhänge
- Baumdiagramme hin und her
- Was bedeutet bedingte Wahrscheinlichkeit
- Fachsprache
- Formeln kennen